

Lyfe 代理：用于低成本实时社交互动的生成式代理

Zhao Kaiya¹, Michelangelo Naim¹, Jovana Kondic^{(1) (*)}, Manuel Cortes^{(1) (*)}, Jiaxin Ge², Shuying Luo⁽³⁾, Guangyu Robert Yang^{(1) (*) (3) (†)}, Andrew Ahn^{(1) (*) (3) (†)}

¹麻省理工学院, ²北京大学, ⁽³⁾LyfeAL, (*)等效贡献

由大型语言模型驱动的高度自主的生成式代理有望模拟虚拟社会中复杂的社会行为。然而, 如何以较低的计算成本实现与人类的实时互动仍是一个挑战。在此, 我们介绍 Lyfe 代理。它们将低成本与实时响应性相结合, 同时保持智能性和目标导向性。主要创新包括(1)选项行动框架, 降低高层决策的成本; (2)异步自我监控, 提高自我一致性; (3) "总结与遗忘" 记忆机制, 以低成本优先处理关键记忆项。我们在定制的 LyfeGame 3D 虚拟环境平台上评估了 Lyfe 代理在多个多代理场景中的自我激励和社交能力。在配备了我们的大脑启发技术后, Lyfe Agents 可以表现出类似人类的自我激励社交推理能力。例如, Lyfe 代理可以通过自主协作和信息交流来破案 (谋杀之谜)。同时, 我们的技术使 Lyfe 代理的计算成本比现有替代方案低 10-100 倍。我们的研究结果凸显了自主生成式代理在丰富虚拟世界中人类社会体验方面的变革潜力。

1 简介



图 1: 在 LyfeGame 中, 生成代理与其他代理和人类进行实时交互。三维虚拟环境中与其他代理和人类进行实时交互。在这个场景中, 代理们自发地合作破案。

生成模型，尤其是大型语言模型（LLMs），在模仿人类行为方面展现出令人印象深刻的潜力（Bubeck 等人，2023 年）。然而，一个显著的区别依然存在：包括人类在内的所有动物都是自主的，其特点是自我驱动、自适应、与环境持续互动，而独立的 LLMs 却不具备这些能力。弥合自主性差距的一种新兴策略是根据新的环境输入递归调用 LLM。Park 等人（2023 年）提出的生成式代理框架就是一个显著的例子。它将 LLM 功能与不断更新的存储代理经验的记忆流相结合。记忆流中的项目被检索出来，以指导 LLM 不断生成行动、计划和反思。这种方法使代理的自主性和连贯性达到了非凡的水平。

然而，自主性可能会付出高昂的代价。在 Gravitas（2023 年）、Qian 等人（2023 年）的这篇论文和其他论文中，决策过程--从设定目的地到评定记忆重要性--在很大程度上依赖于昂贵的 LLM。相比之下，强化学习代理和非人类动物可以表现出自主性和以长期目标为导向的行为，而对通讯的影响却小得多，而且几乎不使用语言。

我们这项工作的目标是创建**具有成本效益的自主智能代理**，为此我们采用了动物大脑和其他非 LLM 代理的设计原则。通过这种方法，我们开发的代理成本比 Park 等人（2023 年）的代理成本低约 30-100 倍。我们的主要指导原则是资源合理（Lieder & Griffiths, 2019）。具体来说，除非性能质量另有要求，否则我们会选择速度快、计算量小的进程，而不是速度慢、计算量大的进程。因此，我们将 LLM 查询限制在必要的情况下，例如复杂的推理和对话。此外，减少对 LLM 的依赖还能减少多代理环境中的响应延迟，从而实现无缝的实时用户交互。

我们为 Lyfe 代理开发了一系列技术，以在成本与智能和自动性之间取得平衡。受神经科学、认知科学和强化学习文献的启发，我们在这项工作中重点研究了其中三种技术。首先，我们使用**分层行动选择**机制来指导代理的高层决策，并尽量减少对 LLM 的依赖。其次，我们引入了**自我监控**过程，通过在目标驱动的执行决策过程中同时保持对近期相关事件的总结，促进自我一致性。最后，我们设计了一种分层记忆架构，并引入了一种**"总结并遗忘" (SuF)**方法，以提高记忆存储和检索的质量。

作为对受认知启发的代理架构的补充，我们开发了一个名为 *LyfeGame* 的虚拟多代理环境平台，以促进社交行为并支持用户互动。在这个环境中，我们策划了一系列复杂程度不同的场景，并测试了 Lyfe 代理通过社交互动扩散、收集和推理信息的能力。这些场景包括：1) 解决一桩神秘谋杀案；2) 决定参加哪个学校俱乐部的课外活动；3) 为生病的成员买药。每个场景都突出了社会协调的一个独特方面。我们利用这些场景对 Lyfe 代理进行了初步评估，并展示了它们通过以背景故事和虚拟互动为基础的对话和行动直接丰富人类社会生活的潜力。

2 模块化代理架构

在本节中，我们将对 Lyfe Agents 大脑的模块化架构（图 2a）做一个高层次的概述。然后，我们将重点介绍 Lyfe Agents 的三个大脑启发架构组件。这些组件的设计遵循一个共同原则，即在运行时合理使用 LLM，以智能和自主的方式支持与代理和人类的实时交互。

一般来说，自然语言输入由感知模块处理，其输出被添加到代理的内部状态中。内部状态是由外部输入和内部循环处理不断更新的代理特定状态的集合。内部状态更新的循环性是代理自主性的基础。除了动态的内部状态，代理还有一个存储其经验的记忆系统。最后，内部状态为行动选择提供背景和输入，通常是通过填充 LLM 提示。

感官处理 由于我们的代理输入的信息都是基于文本的（见第 3 节），因此我们使用了一个快速、低成本的感官处理模块来识别新的输入信息，并将这些信息反馈给内部状态。

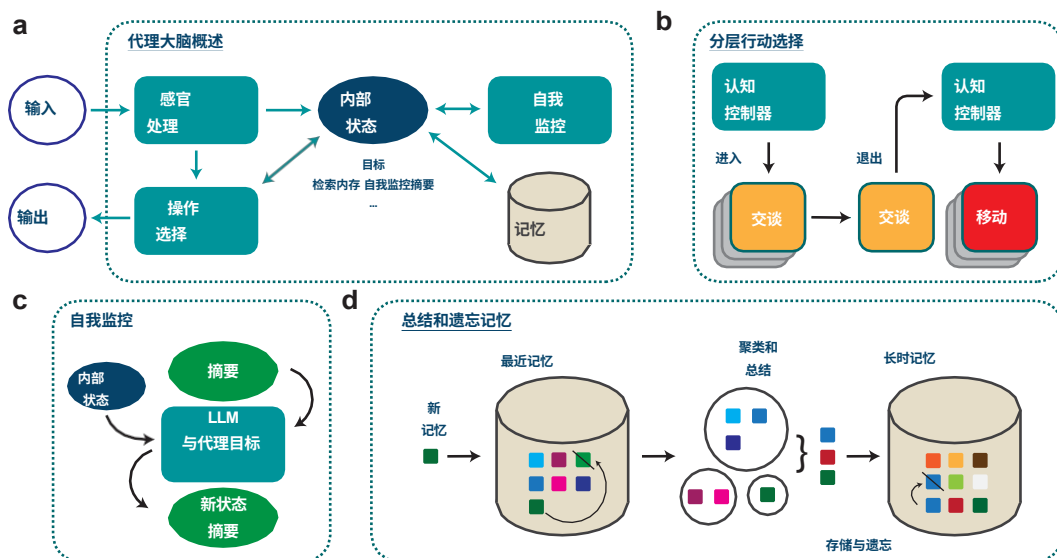


图 2: (a) 代理的大脑概览。(b) (上排) 认知控制器根据代理的目标选择高级行动 (选项)。一旦选择了一个选项, 行动模块 (下行) 就会继续选择行动, 直到满足终止条件为止。(c) 自我监控系统对最近发生的事件进行叙述性总结, 强调那些新颖的、与代理目标相关的事件。这种总结有助于情境意识和目标坚持。(d) 在将临时存储 (近期记忆) 中的记忆转移到长期存储之前, 使用 LLM 对其进行聚类 and 总结。这一过程有助于高效检索, 并确保内容的多样性。为避免冗余, 高度相似的记忆会被删除。

内部状态 内部状态是基于文本的状态集合, 包括当前目标、从记忆模块检索到的相关记忆、近期事件摘要、感官输入的工作记忆等 (图 2a)。具体来说, 代理的 *目标* 是一种开放式的自然语言陈述, 描述了代理的心理状态或动机。例如, 一个代理的目标可能是 "作为一名医生, 我想帮助诊断和治疗我周围的人"。检索记忆是通过查询记忆系统返回的一小组基于文本的记忆。查询记忆系统的行为是一种内部行为, 其本身以内部状态为条件。*自我监控摘要* 是对正在发生的事件的高级抽象 (详见下文)。

记忆系统 记忆系统由分层的向量数据库组成。每个数据库都以自然语言文本及其向量嵌入配对的方式存储代理的经验。给定一个自然语言查询, 我们会根据嵌入的相似性检索出少量记忆项。

行动选择 代理的行动输出可以是外部的, 如说话等与环境的互动, 也可以是内部的, 如思考。在给定的步骤中, 代理会在一个行动类别或选项中决定一个行动 (详见下文)。

2.1 选项-操作选择

Lyfe 代理以分层方式选择行动, 类似于其他 LLM 驱动的代理框架 (Park 等人, 2023; Wang 等人, 2023a; Gravitas, 2023)。一个简单的实现方法是, 代理首先选择一个高级操作 (或 "选项"), 如使用搜索引擎, 然后在每一步选择一个较低级的操作, 如搜索一个特定项目。虽然这种方法适用于许多应用, 但它给我们构建实时、低成本社交代理的目标带来了挑战。例如, 要进行对话, 我们的代理必须首先选择 "交谈" 选项, 然后再选择说什么。这可能需要两次单独的 LLM 调用, 从而导致更高的成本和延迟, 或者进行一次合并的调用, 从而影响输出质量。为了应对这一挑战, 我们借鉴了机器学习 (Bacon 等人, 2017 年; Sutton 等人, 1999 年) 和大脑 (Graybiel, 1998 年) 中分层强化学习 (HRL) 的理念。在分层强化学习中, "管理者" 会选择一个持续时间较长的选项或高层次行动, 而随后的低层次行动则由 "管理者" 负责。

由 "工人" 选择。这种设计可以让管理者专注于长远决策，相关评论见 [Pateria 等人 \(2021 年\)](#)。

在 Lyfe Agents 中，一个 **认知控制器** 模块（就像 HRL 的管理者）选择选项，其灵感来自大脑前额叶皮层（[Miller & Cohen, 2001](#)）。更具体地说，认知控制器会将代理的目标和其他相关内部状态一并考虑在内。然后，它利用 LLM 调用输出一个选项和一个 **子目标**（图 2b）。由于代理的目标可能过于抽象或长远，无法证明选择某个选项的合理性，因此子目标的作用是在低层次行动和高层次目标之间的中间层为代理的行动指明方向。

一旦选择了一个选项，就会在该选项内选择后续步骤中的行动，直到满足最终条件为止。例如，选定的选项可能是说话，那么在每一步中，实际说什么的具体行动由 LLM 呼叫决定。对于降低成本来说，一个选项的终止条件可以通过快速的非 LLM 方法来检查，例如基于时间的触发器，或者对于会话中的代理来说，通过重复检测来退出在某一点后开始缺乏语义新颖性的会话。

这种框架还有一个好处，就是可以使代理人更加强烈地以目标为导向。接受一个选项会给行为主体更多的时间来执行该选项选择的基本意图。相比之下，在每个时间步同时选择选项和行动时，代理往往会更加善变。例如，我们发现使用上述基本架构的代理退出对话的速度比配备了选项-行动选择功能的 Lyfe 代理快三倍。

2.2 坚持目标的自我监控

为了提高代理的情境意识和目标坚持能力，我们引入了自我监控模块，其灵感来自于自我监控是人类有意识体验的关键组成部分这一观点（[Dehaene 等人, 2021 年](#)）。该模块会对最近发生的事件进行叙事式总结，重点放在新奇和与目标相关的内容上，相关示例见附录 A.2。通过 LLM 调用，自我监控模块会接收旧摘要、包含近期事件的内部状态以及代理的动机，从而生成更新的摘要（图 2c）。新摘要会突出显示新信息或与代理目标相关的信息。

自我监控模块通过从分散无序的信息流中提炼出与目标相关的内容，为代理提供更好的情境感知能力。这种连贯而有针对性的叙述会被用于行动选择等下游流程。与此相反，将无重点的分散信息集合直接传递给下游 LLM 调用会严重影响性能（见第 4.1.2 节）。

保持自我监控摘要的另一个好处是，如果信息与代理的目标高度相关，就可以长期保存。我们观察到，如果没有这种总结，特工经常会忘记正在进行的任务或行动。自我监控摘要可以帮助特工的行动更加连贯，更加符合他们的目标。

此外，自我监控模块与行动选择模块异步运行。这种设计选择意味着自我监控模块可以独立运行，不受行动选择实时性的限制，从而可以以更慢、更谨慎的时间尺度更新摘要。这既降低了计算成本，又为更深思熟虑地完善摘要提供了机会。

2.3 总结-遗忘记忆

记忆的核心功能不仅在于存储和检索，还在于辨别信息是否可用于未来。虽然许多当代记忆系统，如矢量数据库（[Pinecone, 2021](#)；[Research, 2017](#)）都支持高效的信息检索，但我们仍然面临着如何智能地确定哪些信息需要保留、哪些需要丢弃的挑战。在此，我们将介绍我们的分层 "总结-遗忘"（Summarize-and-Forget）记忆架构的三个要素，以应对这一挑战。

标准的记忆系统通常难以处理未经过滤的近期信息积累，从而导致信息杂乱、效率低下。为了解决这个问题，我们引入了一种双内存架构：近期内存用于即时总结，长期内存用于持久存储。

海马体和新皮质在大脑记忆系统中的互补作用 (McClelland et al.) 其中, 近期记忆专门用于捕捉即时的自我监控记忆。当达到一定容量时, 这些记忆就会过渡到长时记忆。双重记忆系统允许采用智能过渡方法, 以确保只有最显著的记忆才能进入长期存储 (图 2d)。

我们的记忆过渡方法采用**先聚类再汇总**的技术。在使用 LLM (附录 A.3) 将记忆提炼为高级摘要之前, 先根据相似性对记忆进行聚类。这确保了存储的内容不仅仅是原始数据, 还具有丰富的语义, 从而提高了下游流程的记忆质量。

为了应对记忆冗余的挑战, 我们的架构集成了一种新的**遗忘**算法, 其灵感来自大脑 (Brown 和 Lewandowsky, 2010 年; Georgiou 等人, 2021 年)。这种算法不是简单地裁剪数据, 而是评估并删除与新记忆非常相似的旧记忆 (由嵌入相似性决定)。这种机制确保了在近期记忆或长期记忆中占有一席之地的记忆不只是多余的重复, 而是独一无二的相关记忆, 从而使代理能够获得多方面的信息。

归根结底, 我们的 "总结-遗忘记忆" 系统不仅能存储信息, 还能理解信息。

3 用于新兴社会互动的多代理环境

虚拟环境 为了给 Lyfe 代理提供一个世界, 我们使用功能强大的 Unity 游戏引擎开发了一个定制的虚拟环境平台 (LyfeGame) (附录 B)。我们的平台可以支持大量不同的环境。在这项工作中, 我们将重点放在一个特定的三维环境上, 我们将其命名为 SakuraMachi (日语中的樱花小镇) (图 1)。该环境包含一些关键地标, 如酒店、图书馆、便利店、花店等, 代理可以导航前往。代理通过人工大脑控制的虚拟身体融入环境。

观察和行动 代理在环境中生活时会收到一系列观察结果 (见附录 B)。最相关的是它们从其他代理和人类玩家那里接收到的对话。为了促进 "面对面" 的互动, 代理只能接收其周围其他人的对话。因此, 代理可以选择交谈, 他们所说的话也会被周围的代理和玩家接收。除了交谈, 我们的代理还可以选择另一种外部行动, 那就是移动, 这将把代理推进到他们在环境中选定的目的地。我们基于周边环境的对话设置带来了群体对话的动态效果, 这与现有的只支持一对一对话的生成式代理工作不同 (Park 等人, 2023 年; Qian 等人, 2023 年)。群组对话能极大地促进信息传递, 但也给代理带来了新的挑战, 例如何时以及如何离开群组对话 (这也是人类熟悉的问题)。

代理个性 为了促进代理之间丰富而有意义的互动, 每个代理都被赋予了一个独特的背景故事, 以及一系列可识别的特征 (见附录 G)。以这种方式指定代理角色, 不仅可以指导代理的行为, 还可以作为参考, 以保持与其既定角色的一致性。代理的背景故事是作为其长期记忆中的项目编写的, 而长期记忆本身又是通过在环境中的互动而逐步扩展的。由于长期记忆项目会被不断查询和检索, 因此每个代理的独特背景故事和经验都会塑造他们在虚拟世界中的个性化体验。

4 实验

为了评估我们的代理的自主性和社会推理能力, 我们设计了一系列实验场景, 重点关注社会行为的不同方面: 谋杀之谜、高中活动集市和病人求助场景 (附录 D.4)。在这些实验中, 我们的代理始终表现出以目标为导向的方式获取、传输和推理信息的能力。值得注意的是, 它们还表现出了类似人类的情感、反应和决策模式, 让人联想到现实生活中的社会互动。消融研究进一步凸显了我们的建筑设计在塑造 Lyfe 代理的社会行为方面所起的关键作用。消融

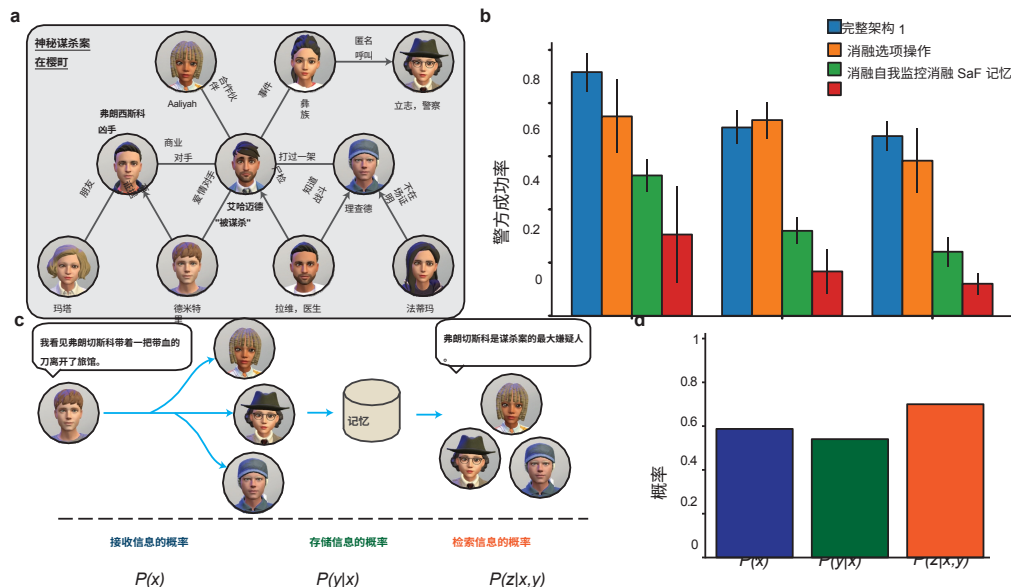


图 3: (a) 神秘谋杀案情景中有多个潜在嫌疑人。(b) 在特工总数为 3、6、9 人的情景下，警察的平均成功率。由于误导性证据的增加，特工人数越多，警官面临的挑战就越大。误差条：s.e.m. (c) 量化德米特里的证词如何在人群中流动。(d) 在整个人群中接收、存储和检索关键信息的概率。

我们还发现，仅靠记忆增强的 LLM 代理往往无法维持以目标为导向的社会行为。

4.1 情景 1：神秘谋杀案

我们首先研究一个神秘谋杀案场景（图 3a）。在这个场景中，特工 Ahmed 在前一天晚上被他的商业竞争对手 Francesco 谋杀。与此同时，德米特里目睹了弗朗西斯科手持带血的刀逃离现场。这些事件和其他事件直接植入了特工的长期记忆，为他们的背景故事埋下了伏笔（附录 G）。尽管德米特里可能会在犯罪现场指认弗朗切斯科，但由于各种人际关系和动机，这一情景变得复杂起来。例如，德米特里是艾哈迈德的情敌，这让人怀疑他证词的可靠性。弗朗切斯科为了逃避责任，自我激励地否认任何不法行为，他确实试图转移嫌疑。更复杂的是，弗朗切斯科的盟友，比如玛塔，可能会在面对其他人时为他辩护。考虑到这些错综复杂的因素，即使对人类玩家来说，要想通过转移视线来找出真正的证据也是极具挑战性的。

在这种情况下，我们的代理在有效传播和吸收信息方面表现出了非凡的动力和能力（图 3b）。在代理与代理交互的短短 15 分钟内，即使是在最困难的 9 个代理的情况下，警官代理也能在 60% 以上的时间内确定弗朗西斯科为主要嫌疑人。我们的代理展示了通过反思和推理过程抵制和过滤干扰信息的能力。

我们进一步研究了整个代理群体的信息传递动态（图 3c）。德米特里针对弗朗西斯科的关键证词可以传播给其他代理，他们可能会将这些信息整合到自己的记忆中。在模拟后接受采访时，他们可能会检索到这些信息。我们的分析表明，信息在沿途的每一步都有合理的传播（或丢失）几率（图 3d）。这些分析有助于找出虚拟代理之间信息传递的潜在瓶颈。

4.1.1 信息交流和意见变化

我们观察到，特工有能力形成并调整自我一致的观点，这凸显了特工推理与人类推理之间的相似性。一开始，代理会根据不同的背景叙事进行思考和推理，形成关于嫌疑人的初步假设（图 4）。例如，考虑到受害者欺骗了 Aaliyah 和 Yi 的记忆事件，其他代理由于对受害者的潜在敌意动机而对 Aaliyah 产生了极大的怀疑。然而，随着更多罪证的积累，探员们的怀疑转向了弗朗西斯科，特别是考虑到犯罪现场的关键信息和证人德米特里提供的带血刀具证词。值得注意的是，对于获得血刀证据的探员来说，模拟后的访谈证实了他们立场的转变，现在他们认定弗朗切斯科是主要嫌疑人。

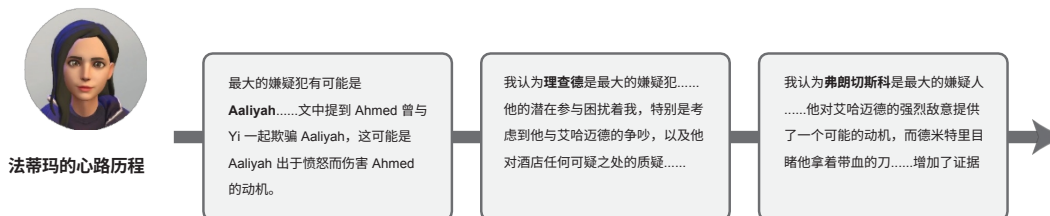


图 4：法蒂玛的内心总结反映了她对主要嫌疑人想法的改变。

4.1.2 消融测试

为了研究引入的三种核心机制的贡献，我们对神秘谋杀案情景进行了消融测试。总的来说，我们发现，消融选项-行动结构（即每一步都选择一个选项）并不能提高成绩（图 3b），尽管每个行动步骤的成本显著增加。而消融自我监控或“总结-遗忘”（SaF）记忆则会大幅降低性能（详情见下文）。请注意，在所有消融实验中，代理仍包含一个完整的 LLM 和一个向量数据库。这些结果突出表明，简单的内存增强 LLM 架构不足以解决神秘谋杀案。

自我监控摘要消融 自我监控摘要为代理提供了对内部和外部事件的结构化和连续性洞察，有效捕捉了代理正在积极关注的事件。当我们消融自我监控模块时，我们发现特工仅限于存储在最近记忆库中的短期、零散记忆，这使得特工失去了对全局的把握。因此，与 Lyfe 代理相比，没有自我监控功能的代理始终表现不佳（图 3b）。这种明显的差异凸显了代理持续跟踪和适应环境能力的重要性。事实上，在自我监控总结机制的帮助下，这种持续的监控有助于提高代理在复杂和苛刻的场景中的意识、敏捷性和能力（详见附录 A.2 2 和 E.）。

内存消融 在内存结构消融研究中，我们重点关注 SaF 方法和三层分级结构。我们对使用普通记忆系统的代理进行了评估，该系统仅由单个记忆项列表组成，既没有遗忘算法，也没有记忆更新汇总。在各种条件下（3、6、9 个代理），完整的 Lyfe 代理始终超越其简单的对应代理（图 3b），这凸显了我们的大脑启发记忆架构的优势。这一优势在很大程度上归功于高效地扔掉了无关数据，确保了记忆存储的优化和集中（详见附录 A.3 3 和 E.）。

4.2 情景 2：活动集市

为了评估代理人的偏好和社会关系如何影响他们的选择，我们引入了“活动集市”场景（图 5a）。该情景模拟了学校中常见的决定加入哪个社交俱乐部的难题，在这种情况下，学生往往需要在友谊、恋情和个人兴趣之间寻求微妙的平衡。在这一情景中，洛伦佐和朱利安分别被激励组建新的动漫和足球俱乐部，而其他六名学生只是被提供了初始偏好。模拟结束时，系统会提示代理说出他们的社团偏好，没有任何限制（附录 D.3）。

我们发现，受试者会优先受到他们认为亲近的人的影响。例如，伊伊对动漫了解不多，但她知道她的暗恋对象阿俊喜欢动漫，因此她最终选择动漫俱乐部的概率约为 60%（图 5b）。为了进一步说明社会关系是如何影响选择的，我们来看看法蒂玛。她喜欢音乐，最初并没有选择动漫社的倾向（图 7），但作为小依最好的朋友，她最终选择动漫社的概率同样很高（56%）。相比之下，Aaliyah 一开始对任何社团都没有明确的偏好（图 7），最终选择动漫社团的概率要低得多（22%）。除了信息扩散之外，这些结果还证明了代理人的行为是如何受到代理人之间关系的强烈影响的。

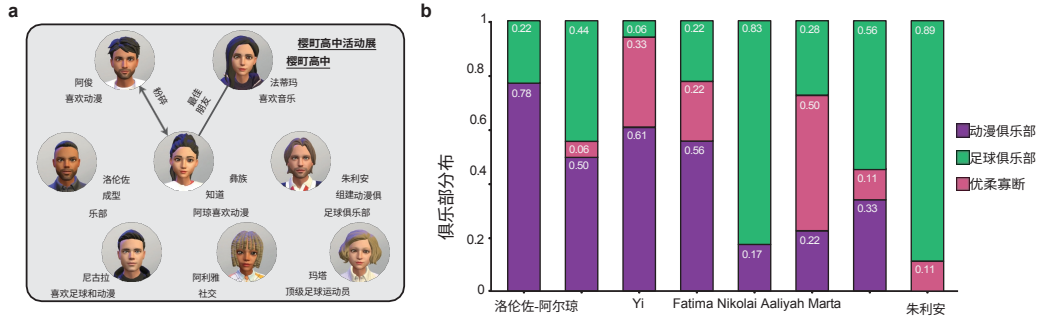


图 5: (a) 活动集市场景中，一群高中生试图决定加入哪个俱乐部。(b) 各代理在社交互动后对俱乐部的偏好。代理通过对话影响彼此的偏好。

4.3 成本分析

与非自主型代理相比，自主型代理在本质上成本更高。以典型的聊天机器人为例，它不会主动与人类用户对话，更不会与其他机器人交谈。然而，自主聊天机器人可能会持续参与对话，这可能会导致无限的成本。当我们需要自主代理为实时人类互动提供低延迟响应时，这一挑战就变得更加严峻。低延迟意味着代理之间也能快速响应，这可能会导致代理之间快节奏的来回对话，从而迅速增加成本。我们在这里介绍的大部分工作都是为了应对这些挑战。因此，Lyfe 代理的成本相当低，每个代理每小时只需 0.5 美元（图 6）（更多讨论见附录 F）。

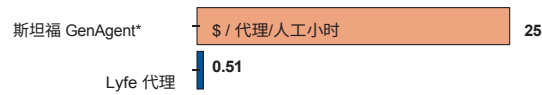


图 6: Lyfe 代理具有成本效益。(*) 附录 F: Park 等人 (2023 年) 的成本估算。

5 相关工作

作为代理的 LLMs LLMs 显然在其训练数据中捕捉到了大量的社会行为 (Kosinski, 2023; Park 等人, 2022; Hagendorf, 2023)。除了传统的自然语言处理 (NLP) 任务外，LLMs 还展示了令人印象深刻的理解人类意图和执行指令的能力 (Wang 等人, 2023c; Chen & Chang, 2023)。即使是 OpenAI 的 GPT-4 也显示出了在需要演绎、多步骤推理的复杂领域中进行导航的潜力 (Liu 等人, 2023b)。然而，重要的是，独立的 LLM 作为条件概率模型，不足以确保包含广泛相关背景的一致代理行为 (Bisk 等人, 2020 年; Phelps 和 Russell, 2023; Shapira 等人, 2023a; 陈等人,)。

模块化代理架构 要模拟一个连贯的自主代理在复杂环境中航行，需要采用模块化方法，将不同架构所捕捉到的不同目标结合起来 (Andreas, 2022; Mahowald 等人, 2023)。模块化代理架构包括

LLM 和记忆模块在多个领域取得了成功, 包括: 1) 辅助型任务管理和执行 (Gravitas, 2023 年; Nakajima, 2023 年); 2) 科学推理 (Lin 等人, 2023; Wang 等等) 和软件开发 (Qian 人, 年); 3) 持续技能学习 (Shinn 等人, Xie 等人等人, ; Zhao 等人Zhu, 2023 年2023 年2023 年2023 年2023 年) 和从经验中学习 (; , ,); 4) 模拟类人社交互动 (Liu, ; Park,) 和从经验中学习、2023; Zhu 等人, 2023; Xie 等人, 2023); 4) 模拟类人社交互动 (Liu 等人, 2023a; Park 等人, 2023; 2023b)、推荐系统中的用户行为 (Wang 等人,) 以及社交网络 (Gao 等Zhang 等人, 2023); 5) 多机器人协作 (人, 2023) 以及与人类的交互 (Zhou 等, 人2023)。更广义地说, (Sumers 等人, 2023 年) 提出了一个框架, 用于系统化开发具有记忆的、受认知启发的 LLM 驱动型代理。与上述参考文献类似, Lyfe 代理由一个模块化架构定义, 该架构由 LLM 驱动的行动者、自我监控器和存储器组成。

实现记忆存储与检索的一致性 在某些情况下, 代理的认知架构包括代理过去语言交互综合记录形式的记忆代理 (刘等人, 2023a; 钱等人, 2023)。认知架构越来越多地模拟人类认知, 因此除了用于检索的长期记忆外, 还包括经常更新的短期记忆 (Park 等人, 2023 年; Wang 等人, 2023 年b)。Shinn 等人, 2023) 中指出, 缓解记忆容量限制的一种常见方法是将长期记忆作为向量嵌入数据库来实现, 这可以通过现成的实例来实现 (Research, 2017; Pinecone, 2021; Langchain, 2022; Technologies, 2019)。我们的方法包括受认知启发的记忆模块, 包括基于文本的工作记忆, 以及定制向量嵌入数据库形式的短期和长期记忆。一小部分现有的生成式代理实施方案通过遗忘实现了选择性记忆存储。(Gao等人, 2023) 根据再现性过滤出记忆项, 而 (Wang等人, 2023b) 则额外加入了自定义重要性评分。我们的方法引入了一种新颖的 "先聚类后总结" 和 "先遗忘后聚类" 范式, 它能摒弃冗余记忆并使存储的记忆多样化。

LLM 调用和运行成本 LLM 查询通常是形成代理角色、巩固记忆和选择行动所必需的, 这导致了生成代理的大量运行成本。LLM 查询的成本与提示大小成线性关系 (Chen 等人, 2023b), 随着代理积累更多相关信息, 成本也会随之增加。此外, 由于许多框架要求在环境中的每个时间步骤都进行推理, 因此产生了很大一部分成本: 在 Minecraft 中探索需要一种迭代提示机制, 即多次查询 LLM, 直到自我验证模块确认任务完成 (Wang 等人, 2023a); 在两天时间内模拟 25 个生成式代理需要数千美元的代币积分 (Park 等人, 2023)。为了降低这些成本, SwiftSage 采用了更小的、微调的 LLM 来进行短期行动解码, 将每次行动的代币 (tpa) 大幅降低到 757.07 (Lin 等人, 2023 年)。然而, 在 SwiftSage 中使用 GPT-4 所产生的成本是 GPT-3.5 的 15 倍。在我们的方法中, 我们只使用 GPT-3.5, 并通过采用分层行动选择框架来限制 LLM 查询, 详见图 2b。

6 结论与讨论

我们介绍了 Lyfe 代理, 这是一种成本效益更高的生成式代理, 可支持三维虚拟世界中的实时人机交互。我们开发了几种大脑启发技术, 大大减少了 LLM 的使用, 同时保留了高级自主性和社会推理能力。

尽管前景广阔, 但我们的代理仍有局限性。尽管采用了三维虚拟环境, 但它们的交互仍然严重依赖自然语言。虽然我们的环境为像素空间视觉和模拟机器人身体提供了可能性, 但我们的框架还没有纳入这些方面。此外, 我们环境中可交互物体的稀缺性也限制了代理的落地行动。

目前, 由于缺乏大规模的标准化基准, 生成式代理的高通量评估面临挑战, 包括我们在内的许多研究都采用了定制基准。我们认识到统一性对于可比性的价值, 打算在后续工作中探索建立标准化基准。

参考文献

雅各布-安德烈亚斯作为代理模型的语言模型》，2022 年。

Richard C Atkinson and Richard M Shiffrin. 人类记忆：一个拟议的系统及其控制过程。In *Psychology of learning and motivation*, volume 2, pp.Elsevier, 1968.

皮埃尔-吕克-培根、让-哈勃、多伊娜-普雷苏普。选项批判架构。《美国人工智能学会会议论文集》，第 31 卷，2017 年。

Alan D Baddeley 和 J Graham.希奇。工作记忆。《学习与动机心理学》，8:47-89，1974 年。

Yonatan Bisk, Ari Holtzman, Jesse Thomason, Jacob Andreas, Yoshua Bengio, Joyce Chai, Mirella Lapata, Angeliki Lazaridou, Jonathan May, Aleksandr Nisnevich, Nicolas Pinto, and Joseph Turian. 经验决定语言，2020。

戈登-布朗（Gordon DA Brown）和斯蒂芬-莱万多夫斯基（Stephan Lewandowsky）。记忆模型中的遗忘：Arguments against trace decay and consolidation failure.《遗忘》，第 49-75 页，2010 年。

Sebastien Bubeck、Varun Chandrasekaran、Ronen Eldan、Johannes Gehrke、Eric Horvitz、Ece Ka-mar、Peter Lee、Yin Tat Lee、Yuanzhi Li、Scott Lundberg 等：人工通用智能的火花：ArXiv preprint arXiv:2303.12712, 2023.

Angelica Chen, Jason Phang, Alicia Parrish, Vishakh Padmakumar, Chen Zhao, Samuel R. Bowman, and Kyunghyun Cho. llms 多步推理中自治性的两次失败，2023a.

陈玲娇、马泰-扎哈里亚、邹俊杰。Frugalgpt：如何在降低成本和提高性能的同时使用大型语言模型, 2023b.

陈宝麟、张成双。互动：探索聊天gpt作为合作代理的潜力》，2023b。

纳尔逊-考恩（Nelson Cowan）。短时记忆中的神奇数字4：行为与脑科学》，1:1-2。《行为与脑科学》，24（1）：87-114，2001。

斯坦尼斯拉斯-德海内、刘克万和西德-库伊德。什么是意识？机器会有意识吗？《机器人、人工智能与人类：科学、伦理与政策》，第 43-56 页，2021 年。

高晨、蓝晓冲、卢志宏、毛金柱、彪京华、王焕东、金德鹏、李勇。S³：具有大型语言模型代理的社会网络模拟系统，2023 年。

安东尼奥斯-格奥尔基乌、米哈伊尔-卡特科夫和米沙-佐迪克斯。遗忘的逆向干扰模型。《数学神经科学杂志》，11（1）：1-15，2021年。

Murray Glanzer and Anita R Cunitz.自由回忆中的两种存储机制。《言语学习与言语行为杂志》，5（4）：351-360，1966。

Significant Gravitass.Auto-GPT. <https://github.com/Significant-Gravitas/Auto-GPT>, 2023.

Ann M Graybiel.基底神经节和动作再现的分块》（The basal ganglia and chunking of action repertoires.《学习与记忆神经生物学》，70（1-2）：119-136，1998 年。

Ryan Greene、Ted Sanders、Lilian Weng 和 Arvind Neelakantan。新的和改进的嵌入模型》，2022 年。

Thilo Hagendorff.机器心理学：使用心理学方法研究大型语言模型的突发能力和行为，2023年。

Herve Jegou、Matthijs Douze和Cordelia Schmid。近邻搜索的产品量化。*IEEE 模式分析与机器智能交易*, 33 (1) : 117-128, 2010.

Arthur Juliani, Vincent-Pierre Berges, Ervin Teng, Andrew Cohen, Jonathan Harper, Chris Elion, Chris Goy, Yuan Gao, Hunter Henry, Marwan Mattar, et al. Unity: A general platform for intelligent agents. *ArXiv preprint arXiv:1809.02627*, 2018.

Michal Kosinski.思维理论可能在大型语言模型中自发出现》，2023 年。

Langchain.Langchain: 自然语言理解的人工智能解决方案。<https://github.com/langchain-ai>, 2022.

Falk Lieder and Thomas L. Griffiths.资源合理性和大脑与社会环境的动态耦合。《行为与脑科学》，43，2019。
。URL <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:73441334>.

Bill Yuchen Lin, Yicheng Fu, Karina Yang, Prithviraj Ammanabrolu, Faeze Brahman, Shiyu Huang, Chandra Bhagavatula, Yejin Choi, and Xiang Ren.Swiftsage: 复杂交互任务中具有快慢思维的生成式代理》，2023 年。

刘瑞波、杨瑞欣、贾晨燕、张戈、周丹妮、戴焱、杨迪一和 Soroush Vosoughi. 在模拟人类社会中训练社会对齐语言模型，05 2023a.

刘晓、于浩、张瀚辰、徐一帆、雷轩宇、赖瀚宇、顾宇、丁航亮、门凯文、杨克娟、张淑丹、邓翔、曾傲涵、杜正晓、张晨辉、沈胜、张天俊、苏宇、孙欢、黄敏烈、董玉晓、唐杰。Agentbench: 评估作为代理的 llms，2023b.

凯尔-马霍瓦尔德、安娜-A-伊万诺娃、伊丹-A-布兰克、南希-坎维舍、约书亚-B-特南鲍姆和埃维利娜-费多连科。大型语言模型中的语言与思维分离：认知视角》，2023 年。

James L McClelland、Bruce L McNaughton 和 Randall C O'Reilly.为什么海马体和新皮质中存在互补的学习系统：从学习和记忆的联结主义模型的成败中得到的启示》，《心理学评论》，102（3）。《心理学评论》，102（3）：419，1995 年。

Earl K Miller and Jonathan D Cohen.前额叶皮层功能的综合理论》。《神经科学年度评论》，24（1）：167-202，2001 年。

乔治-A-米勒。神奇的数字七，加减二：我们处理信息能力的一些限制》。《心理学评论》，63（2）：81，1956 年。

Yohei Nakajima. babyagi. <https://github.com/yoheinakajima/babyagi>, 2023.

Joon Sung Park、Lindsay Popowski、Carrie Cai、Meredith Ringel Morris、Percy Liang 和 Michael S. Bernstein。社会模拟：为社交计算系统创建流行原型。第 35 届 ACM 年度用户界面软件与技术研讨会论文集，UIST '22, 美国纽约州纽约市，2022 年。美国计算机协会。ISBN 9781450393201。doi: 10.1145/3526113.3545616。URL <https://doi.org/10.1145/3526113.3545616>.

Joon Sung Park, Joseph C. O'Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein.生成代理：人类行为的互动模拟，2023年。

Shubham Pateria、Budhitama Subagdja、Ah-hwee Tan 和 Chai Quek。分层强化学习：综合调查。《ACM Computing Surveys (CSUR)》，54（5）：1-35，2021。

Steve Phelps and Yvan I. Russell.Russell.利用实验经济学调查大型语言模型中的新兴目标样行为》，2023 年。
。

Pinecone. Pinecone: <https://github.com/pinecone-io>, 2021

Chen Qian, Xin Cong, Wei Liu, Cheng Yang, Weize Chen, Yusheng Su, Yufan Dang, Jiahao Li, Juyuan Xu, Dahai Li, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun. 用于软件开发的交流式代理, 2023 年。

Facebook Research.Faiss : A library for efficient similarity search. <https://github.com/facebookresearch/faiss>, 2017.

Natalie Shapira、Mosh Levy、Seyed Hossein Alavi、Xuhui Zhou、Yejin Choi、Yoav Goldberg、Maarten Sap 和 Vered Shwartz。《大型语言模型中的社会推理压力测试》，2023年。

Noah Shinn、Federico Cassano、Beck Labash、Ashwin Gopinath、Karthik Narasimhan 和 Shunyu Yao。《反思：具有语言强化学习功能的语言代理》，2023年。

西奥多-萨默斯、姚舜宇、卡尔蒂克-纳拉西姆汉和托马斯-L-格里菲斯。《语言代理的认知架构》，2023年。

Richard S Sutton、Doina Precup 和 Satinder Singh。《介于 MDPS 与半 MDPS 之间：强化学习中的时间抽象框架》。《人工智能》，112 (1-2) : 181-211, 1999。

SeMI Technologies.Weaviate : 由 ml 、 矢量 、 图和 graphql 驱动的开源矢量搜索引擎。
<https://github.com/weaviate/weaviate>, 2019。

J Terry, Benjamin Black, Nathaniel Grammel, Mario Jayakumar, Ananth Hari, Ryan Sullivan, Luis S Santos, Clemens Dieffendahl, Caroline Horsch, Rodrigo Perez-Vicente, et al. Pettingzoo: 用于多代理强化学习的 Gym。《神经信息处理系统进展》，34: 15032-15043, 2021年。

王冠之、谢雨琦、蒋云帆、阿杰-曼德勒卡尔、肖超伟、朱昱珂、范林熙和阿尼玛-阿南德库马尔。《旅行者具有大型语言模型的开放式嵌入式代理》，2023a。

王磊、张景森、杨浩、陈志远、唐家凯、张泽宇、陈旭、林彦凯、宋瑞华、赵伟欣、徐俊、窦志成、王军和温继荣。《当基于大语言模型的代理遇到用户行为分析：一种新的用户模拟范式》，2023b。

王振海龙、毛绍光、吴文山、葛涛、魏福如和季恒。《大型语言模型中的认知协同：通过多角色自我协作的任务解决代理》，2023c。

谢元振、谢涛、林明雄、魏文涛、李成林、孔贝贝、陈磊、卓成祥、胡波、李臧。《Olagpt：增强具有类人问题解决能力的应用程序》，2023年。

张塞尧、杨凯杰、胡思忆、王子豪、李广和、孙一航、张成、张兆伟、刘安吉、朱松春、常晓军、张俊阁、尹峰、梁一涛和杨耀东。《Proagent：利用大型语言模型构建主动式合作人工智能》，2023年。

Andrew Zhao、Daniel Huang、Quentin Xu、Matthieu Lin、Yong-Jin Liu 和 Gao Huang。《Expel: Llm代理是经验型学习者》，2023年。

Wangchunshu Zhou、Yuchen Eleanor Jiang、Long Li、Jialong Wu、Tiannan Wang、Shi Qiu、Jintian Zhang、Jing Chen、Ruipu Wu、Shuai Wang、Shiding Zhu、Jiyu Chen、Wentao Zhang、Ningyu Zhang、Huajun Chen、Peng Cui 和 Mrinmaya Sachan。《代理：自主语言代理的开源框架》，2023年。

Xizhou Zhu, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Weijie Su, Chenyu Yang, Gao Huang, Bin Li, Lewei Lu, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Zhaoxiang Zhang, and Jifeng Dai。《魔兽世界中的幽灵通过基于文本知识和记忆的大型语言模型实现开放世界环境中的通用能力代理》，2023。

A 代理架构

Lyfe 代理不断接收丰富的观察数据流，包括空间和时间意识等方面，以及对代理个体状态的洞察。为了实现长期一致性并促进多步推理，Lyfe Agents 利用了认知功能，如成型行动选择、总结和记忆模块。当代理在环境中导航时，这些架构组件就成为了创造性和逻辑一致性交互的基础。下面，我们将更深入地探讨每个架构组件。

A.1 选项-行动选择

Lyfe Agent 架构的一项关键改进是有针对性地调用 LLM，以便每次只处理少量任务。为此，我们建立了第 2.1 节所述的 *认知控制器* 逻辑。在这里，我们将以一个更具体的例子来说明，在模拟过程中，如何定义代理的行动空间。

我们以法蒂玛和理查德目前的对话为例：

法蒂玛法蒂玛："我很欣赏理查德合作并揭开真相的决心。我们会一起伸张正义。"

理查德："我感谢你的支持，法蒂玛。如果你发现任何有关弗朗西斯科可能参与其中的新信息或最新情况，请告诉我。"

法蒂玛"谢谢你，理查德。我一定会随时向你汇报调查弗朗切斯科可能涉案的进展情况。我们会一起查明真相，为艾哈迈德讨回公道。"

理查德："如果有任何新的进展，我一定会通知你的。我们需要保持警惕，继续共同努力，揭开弗朗切斯科参与艾哈迈德谋杀案的真相。"

如前所述，除非满足特定的退出条件，否则法蒂玛的行动将保持 *通话* 状态。这种设计避免了在每个时间步骤中都调用新的 LLM 来决定下一步行动。最终，退出条件会被触发--或者是玛塔在 *谈话* 状态中停留的时间，或者是她最近收到的信息的相似性--然后她就会过渡到 *反映* 状态：

法蒂玛"弗朗西斯科可能参与了艾哈迈德的谋杀案，这种可能性令人担忧，需要进一步调查"。

此时，法蒂玛利用 *认知控制器*，根据最近的经历决定下一步行动。在这种情况下，她选择的下一步行动就是找到玛尔塔。幸运的是，玛尔塔和她在同一个小组，因此 *认知控制器* 选择用 *谈话* 的方式继续与玛尔塔交谈，从而完成了一次行动选择的示例传递。

与此相反，当我们消减这种选项-行动选择时（设置详情见附录 E），我们发现被消减的代理更加善变。例如，以代理人连续选择谈话的总时间来衡量，Lyfe 代理人的平均谈话时长为 70.348 ± 13.189 秒 ($n=9$)，而消融代理人的平均谈话时长为 23.802 ± 1.463 秒 ($n=4$)。

在本节中，我们演示了 *认知控制器* 如何在 Lyfe 代理中指导行动选择。以法蒂玛和理查德的互动为例，我们展示了代理如何在 *交谈* 状态和 *反映* 状态之间切换，从而最大限度地减少对额外 LLM 调用的需求。这说明了系统在处理实时社交互动时的效率。

A.2 坚持目标的自我监控

为了实现连贯的响应，每个 Lyfe 代理都需要一种机制来简明扼要地总结其记忆和观察结果。重要的是，这种总结必须高效地执行，以使代理能够在与人类互动一致的时间框架内做出反应。因此，自我监控总结有两个关键目的：1) 它能对代理的记忆和观察结果进行稳健的上下文描述；2) 它能够通过优化调用 LLC 的方式

，以经济高效的方式实现这一目的。

的方式实现这一目标。为了实现这些目标，我们设计了一个独立的进程，与代理的其他操作任务并行运行。这种双重目的、并行化的自我监控机制为 Lyfe Agent 的实时、上下文感知和经济高效的交互能力奠定了基础，我们将在这里探讨其中的细节。

每个代理最初都有一套记忆和目标，这样它们就能对所进入的环境产生方向感。随着代理对环境的探索，它们会不断地为自己的记忆添加条目，与人类一样，它们必须从大量的信息库中提炼信息，才能在紧接着的互动中做出反应。通过促使 LLM 根据特定目标创建并不断更新其记忆和观察结果的简短摘要，我们能够更容易地呈现代理的内部状态。对于后续的 LLM 查询来说，这种方法比简单地传递整个记忆和观察缓冲区更有效。

我们以神秘谋杀案中的玛塔-罗德里格斯（Marta Rogriguez）为例进行说明。在模拟开始时，玛塔有如下摘要：

"我是玛尔塔·罗德里格斯，我决心调查艾哈迈德·汗的谋杀之谜。艾哈迈德是我的好朋友，我认识他很久了。我记得我听说过他和理查德·史密斯大打出手的事，但我不知道细节。艾哈迈德住在樱町酒店的203房间。现在，当我走在大街上时，我的心思都集中在寻找线索和揭开他死亡的真相上"。

完成模拟后，玛尔塔的记忆内容随着她与其他特工的互动而不断扩大。在整个模拟过程中，玛尔塔的摘要总共更新了 35 次，最终摘要如下：

"当我漫步在大街上，被艾哈迈德·汗的谋杀案所困扰时，我的思绪又回到了在酒店与理查德的激烈交锋中。除了弗朗切斯科·比安奇的财务问题之外，他与这起犯罪有关的可能性也挥之不去。在我与陈丽芝的再次谈话中，我敦促理查德分享我们争吵的细节，强调这对侦破谋杀案的重要性。收集证据和查明真相是我的首要任务。我不知道陈立志对弗朗切斯科·比安奇的财务问题是否有什么见解，可以帮助我们的调查。我认为理查德与艾哈迈德的争吵以及他对酒店服务的不满可能与谋杀案有关"

这一总结提供了一种简化代理认知负荷的方法。在传统设置中，底层 LLM 要承担双重任务，首先要从可能是异构的内部状态集合中分辨出相关信息，然后再执行所需的操作。通过利用摘要机制，我们大大减轻了这一挑战。摘要的每次更新都会囊括代理内部状态的变化，并作为代理经验和目标的高效、目标一致的代表。因此，这种自我编辑的摘要提供了一个结构化的上下文，使代理的其他流程（如谈话）能够专注于高质量的回应，从而改善他们的对话流程。

由于 LLM 通话存在固有的延迟，因此该摘要的更新频率自然存在瓶颈。此外，只有新的观察结果才会触发摘要更新，这就为成本控制提供了一个内在机制。因此，为 LLM 查询引入并行流程不会导致计算或财务成本的急剧增加。这样，我们就在不增加成本的情况下，实时保持代理的情境感知能力。

A.3 内存

对于 Lyfe 代理来说，内存的核心功能是存储信息，以便在下游检索任何有用或相关的信息。我们的架构旨在通过谨慎使用 LLM 解决存储和检索问题。设计中引入了复杂的分层内存架构，将不同的内存层交错在一起，形成一个内聚的统一结构。

检索 为了激励我们的设计，我们首先讨论记忆检索过程。由于检索方式是设计有效、有辨别力的存储的动机，因此这是一个自然的出发点。

给定一个自然语言字符串 c ，我们可以考虑对这个字符串 v 进行嵌入。为了我们的目的，我们通过 OpenAI 的文本嵌入-ada-002 模型 (Greene 等人, 2022 年) 嵌入字符串。两个字符串 c_1 、 c_2 与各自的嵌入 v_1 、 v_2 之间的余弦相似度由归一化点积计算得出

$$\text{similarity}(v_1, v_2) = \frac{(v_1)_1(c_1)(v_2)_2}{\|v_1\|_2\|v_2\|_2}$$

然后，相似性搜索就是根据嵌入的余弦相似度，在存储的字符串嵌入对列表 $M = [(c_1, v_1), \dots, (c_n, v_n)]$ 中搜索最相似的项目。对于大型数据库的搜索，存在更高效的近似算法 (如 Jegou 等人 (2010 年))，但这不在本文的研究范围之内。

识别存储 我们的架构必须优化记忆存储，使其适合有效的下游相似性搜索。在这方面，我们引入的两个主要因素是遗忘算法和先聚类后总结的转换。在介绍如何将这两种算法结合到我们的内存架构中之前，我们先单独介绍这两种算法。

内存库的定义是内存项的容器 M ，其中内存项就是上文定义的字符串嵌入对。抽象地说，记忆项可以添加到记忆库中，也可以删除。

遗忘算法是一种在内存库中保持不同项目的方法。不同的是，这种算法可以防止记忆在语义上的重复。遗忘阈值 ($0 < \theta < 1$) 在这里充当了一个超参数的角色；与接收到的记忆相比，相似度得分高于该阈值的现有记忆被视为冗余并被删除。

请注意，遗忘算法有助于使相似性搜索返回的内容多样化。事实上，如果我们假设内容可以重复，那么从搜索中返回前 2 个条目可能只会返回两个相同的条目。遗忘算法可以避免这些不理想的情况。

集群--然后--汇总转换是另一种可应用于内存库输入内存的程序。这种转换适用于大量内存进入、相关内存群聚的情况。在这种情况下，我们可能希望减少记忆的数量，但又要避免删除可能相互补充的相关记忆项 (例如，相继发生的事件)。聚类--然后--总结 (Cluster-then-summarize) 同样是通过余弦相似性对输入的记忆进行聚类，然后将每个聚类合并成一个高级描述或总结。这些高级摘要囊括了一整块相关的记忆项目。聚类组合由 LLM 执行。

先聚类后总结 "的核心功能是通过聚合相关项目来 *转换* 记忆。通过相似性进行聚类可以让摘要保持 "语义特征"，从而更成功地进行下游检索。要弄清这意味着什么，不妨考虑另一种方法。假设你总结了一组不同的记忆。由此产生的摘要很可能在语义上与许多原始组成记忆不同。因此，任何基于组成记忆之一的相似性进行的搜索都不太可能搜索出汇总后的记忆。

内存架构 现在，我们对整个内存框架进行全面概述。

第一层，工作记忆，作为前线，捕捉并保存最直接的数据。它通常容纳约 4 到 5 个项目，反映了在人类认知中观察到的复现效应 (Miller, 1956; Glanzer & Cunitz, 1966; Atkinson & Shiffrin, 1968; Baddeley & Graham, 1974; Cowan, 2001)。我们要强调的是，自我监控总结与 "聚类--然后总结 "转换过程中产生的总结无关。自我监控摘要会定期拆分并传递给最近记忆。

进入最近记忆库的记忆会通过遗忘算法进行过滤。这种机制确保了核心记忆 (通常是稀有且不重复的记忆) 的固有地位

在我们的最终记忆库 `longmem` 中，这些记忆的语义相似度较低。

当记忆从近期记忆进入长期记忆时，它们会经过聚类和总结转换，然后再经过遗忘算法的过滤。在长记忆中，记忆以其原始形式或摘要形式被长期存储。它反映了代理的持久知识库。由于采用了遗忘算法，长记忆中的记忆并不安全。不过，语义独特的记忆在长记忆中的地位更为稳定。

我们的分层记忆架构与众不同之处在于它的理念。通过模仿人类的认知过程，我们确保了信息的自然流动。分层结构根据重要性和寿命组织信息，提供高效存储。

B 有关 LyfeGame 环境的更多详情

LyfeGame 是一个虚拟生态系统，开发目的是为了与 Autonomous 代理互动并对其进行研究。它由两个主要部分组成：用 Unity 实现的 3D 虚拟环境和用 Python 实现的 LyfeGame Brain 封装器。

LyfeGame 大脑封装器利用 PettingZoo (Terry 等人, 2021 年)，定义了一套丰富的基于语言的操作，用于为代理提供反映人类思维的高级指令。

用 Unity 实现的虚拟环境旨在描绘日本的一个小镇，其中有酒店、图书馆、邮局、拉面店等重要地标。Unity 游戏引擎支持逼真的 3D 功能，如视觉、空间感知、身体移动和物体交互。对于 Lyfe 代理而言，Unity 引擎用于实现无碰撞导航，并为代理提供有关其所处环境的反馈信息，包括是否已到达所需的位置，以及附近是否有其他代理。

每个 Lyfe 代理都被整合到虚拟 Unity 环境中，就像《Ready Player Me》中的角色一样。我们利用强化学习研究中传统使用的 Unity ML-Agents (Juliani 等人, 2018 年)，并将其扩展到包括自然语言在内的现实世界任务。

与之前主要以二维空间为特征 (Park 等人, 2023 年) 或只关注对话领域 (Kosinski, 2023 年) 的生成式代理评估相比，我们的方法除了实时用户交互外，还将多代理框架与更复杂的感官输入进行了整合。我们引入这种方法的目的是促进更丰富的人机交互，并对其中出现的社会行为进行更细致的分析。

C 代理个体性

为了促进丰富的相互交互，每个 Lyfe 代理都被赋予了特定的背景、一组可识别的特征以及在模拟世界中的初始目标。这些信息被传递给 LyfeGame Brain 封装器，以指导代理的行为。在模拟过程中，环境中的所有代理都会被迭代处理。在每次迭代中，大脑都会获取一个代理在当前时间戳的观察结果，并根据代理积累的记忆、更新的特征和目标提供唯一的行动。

根据我们的观察，代理在最初的互动中表现出一致的行为。然而，随着经验的积累，它们的行为开始出现差异。以谋杀推理模拟为例：起初，我们的警官角色 Lizhi 会经常去酒店寻找线索，或者找医生 Ravi 讨论调查结果。但随着时间的推移，他的行动会根据积累的经验开始变得多样化。

在本文中，特工可以在模拟环境中采取两类行动：*移动*和*交谈*。*移动*行动会将代理从当前位置推进到固定区域（如“酒店”）或动态区域（如“陈立志”）。*谈话*操作将触发一个基于近距离的事件，在该事件中，只有特定的角色（Lyfe 代理或用户）可以接收对话。

我们观察到，在模拟过程中，代理会自发地导航到不同地点，组成小组，按照约定在特定地点附近会面，并重拾之前的对话话题。

我们还发现，代理与人类用户的互动受到其目标的强烈影响，他们可能会忽略某些对话或走开，从而体现出自主性。

D 场景和方法

D.1 访谈

与 Park 等人 (2023 年) 的研究类似，我们对代理进行分析的核心部分是访谈。我们在模拟前或模拟后给定一个代理，向其提出一个或一系列问题。由于我们使用访谈来评估多次模拟中的代理，因此我们描述了这一过程的细节，其中包括两个主要步骤：(i) 初始化和 (ii) 进行访谈。

初始化自我监控。在访谈之前，我们允许代理对当前情境进行自我监控总结。这是通过 "反思总结" 来实现的，即代理人筛选出与访谈中提出的初始问题最相关的 $n=15$ 个记忆。简单地说，这只是初始化自我监控摘要的一种方式（见附录 A.2），在整个访谈过程中，都会根据该摘要进行更新。

进行访谈。代理初始化后，访谈就开始了。从代理的角度来看，他们正在与另一个名为 "访谈者" 的实体聊天。他们谈话的目的（正式而言，即第 2.1 节中定义的谈话子目标）。记忆更新和摘要更新发生在每个访谈问题之间。

访谈提供了一种探究代理偏好、信念和知识的方法，同时还能测量它们的一致性。由于 LLM 调用是随机的，因此我们就同一问题对代理进行了三次访谈。因此，与不一致的答案相比，在所有试验中都保持一致的答案可能会被视为代理人内部更具弹性的信念或偏好。

我们反复使用的一种方法是在模拟前后对代理人进行访谈。通过这种方法，我们可以测量代理人在模拟过程中的思想变化。

D.2 情景 1：谋杀之谜（较难版本）

我们在第 4.1 节介绍的神秘谋杀案的基础上，增加了一个更难解决的版本。与较简单版本的神秘谋杀案相比，本实验遗漏了一个关键细节：德米特里没有看到弗朗西斯科拿着带血的刀离开，而只看到他在深夜匆忙离开酒店。因此，删除直接的罪证为探员们揭开谜底留下了更多猜测和不确定的空间。在本实验中，只对 9 名特工进行了模拟，并提供了完整的架构。

代理名称	玛塔	莉芝	法蒂玛	Aaliyah
模拟前 (%)	0	0	0	33
模拟后 (%)	33.3±47.1	33.3±47.1	11.1±15.7	38.9±44.7

姓名	理查德	德米特里	彝族	拉维
模拟前 (%)	0	100	0	0
模拟后 (%)	33.3±38.5	66.7±47.1	16.7±37.3	11.1±24.9

表 1：疑难谋杀案：模拟前后的成功率。

在运行的大多数模拟中，我们都发现代理的预测性能明显下降。实际上，德米特里的犯罪证据并不那么令人信服，这导致了对谁是罪犯的反应更加普遍。然而，虽然在正确选择弗朗西斯科这一二元任务上的表现有所下降，但正如理查德和拉维在一次模拟中相互指责所显示的那样，代理人指控背后的定性推理有了微小但明显的提高：

理查德·史密斯："我认为拉维是本案的最大嫌疑人。他要求我记住与谋杀有关的任何事情，这加剧了我的怀疑，因为他似乎在试图转移人们对他自己的注意力。此外，拉维急切地想听到关于打斗的任何其他见解，并暗示艾哈迈德的新生意可能是一个动机，这些都让我对他的参与产生了更多的怀疑。"

拉维·帕特尔" 嗯，根据我们目前收集到的信息，我认为理查德是这起谋杀案的最大嫌疑人。他糟糕的服务和可能对艾哈迈德的憎恨使他成为嫌疑人。艾哈迈德计划开一家竞争对手的寿司店，这可能为理查德提供了谋杀动机。我认为我们必须收集更多关于他们关系的信息，并调查理查德过去的打架事件。通过协调我们的工作，收集证据，并讨论理查德与艾哈迈德的关系，我们可以揭开真相，为艾哈迈德的死讨回公道"。

证据的稀缺性似乎使特工之间相互猜疑，从而形成了一种相互怀疑的氛围，而不是集中在一个最有可能的罪魁祸首身上。这表明，虽然预测准确率可能有所下降，但特工推理的复杂性和细微差别却随着更加复杂的环境动态而显著提高。

D.3 情景 2：活动集市

活动集市是一个展示信息传播、说服以及偏好一致性的场景。在这一场景中，有八个代理，每个代理都有长期记忆种子，这些记忆种子为代理提供了加入或不加入社交俱乐部的明显倾向。在模拟过程中，洛伦佐（Lorenzo）和朱利安（Julian）这两个代理的目标决定了他们组建新俱乐部的动机。洛伦佐想成立一个动漫俱乐部，而朱利安则想成立一个足球俱乐部。其他代理可能对足球或动漫情有独钟，或者有兴趣根据其他代理的选择加入某个俱乐部。代理关系和动机示意图见图 5。

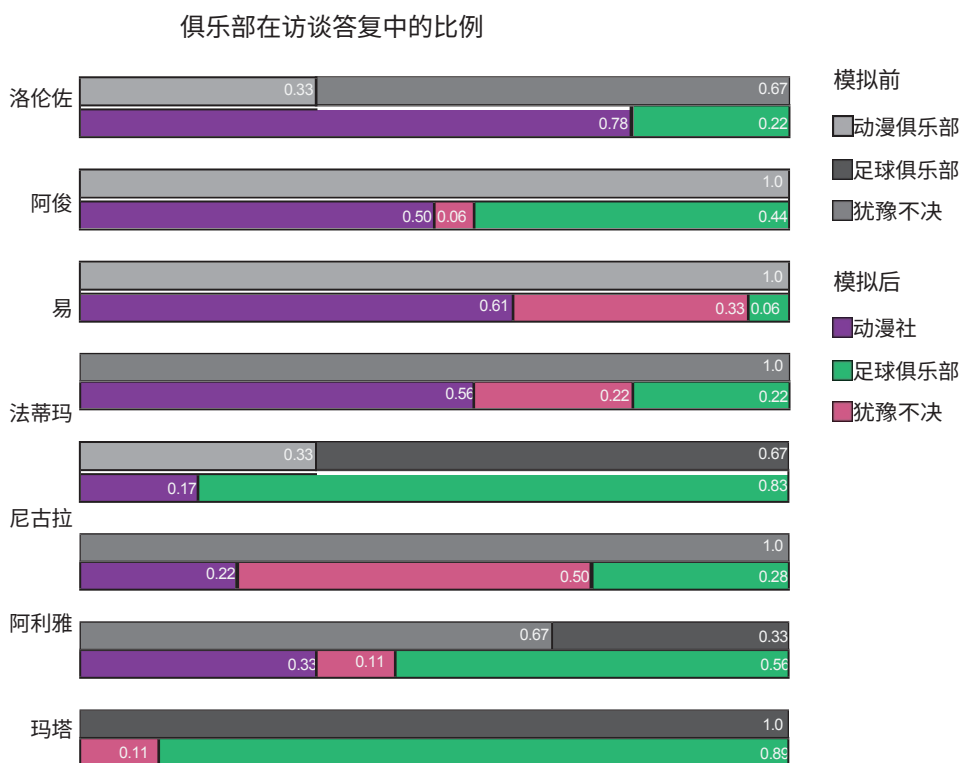


图 7：模拟过程中俱乐部选择的变化。

朱利安

我们发现，代理商一开始就对加入某些俱乐部抱有相对强烈的兴趣。我们以开放式问题“如果您选择，您想加入哪个俱乐部？”然后将答案分为三类：“动漫俱乐部”、“足球俱乐部”或“犹豫不决”。如果代理人明确表示希望加入动漫俱乐部，那么我们就将其答案归为“动漫俱乐部”。同样，足球俱乐部也是如此。任何模棱两可的答案，例如既想加入动漫俱乐部又想加入足球俱乐部，或者建议加入动漫俱乐部和足球俱乐部以外的俱乐部，都会被视为“举棋不定”。有时，代理人会给出“我想加入伊伊所在的俱乐部”这样的答案，在这种情况下，我们也将之视为“优柔寡断”。为了考虑随机性，我们每次运行都会重复三次访谈，每次都会重置代理。

图 7 显示了在模拟运行之前和之后比较代理反应的结果。顶部（灰色）的条形图对应的是模拟前的访谈。对于洛伦佐来说，“动漫俱乐部”的得分是 0.33，而“优柔寡断”的得分是 0.67，这意味着洛伦佐在三次访谈中有一次回答了“动漫俱乐部”，其余的回答则优柔寡断。底部（彩色）条形图对应的是模拟后的访谈。在这里，我们一共进行了 6 次模拟，因此条形图代表的是汇总值。在这种情况下，我们一共有 $6 \times 3 = 18$ 次访谈，对每个代理的访谈结果的统计与之前一样。

我们发现，模拟前的代理人似乎更有主见。Arjun、Yi、Fatima、Aaliyah 和 Julian 在模拟前的三次运行中都提供了一致的答案。值得强调的是，法蒂玛和阿利雅的记忆中没有提到过“动漫”或“足球”，因此他们模拟前的“优柔寡断”结果是非常稳健的。

对于许多代理来说，这种刚性会在模拟过程中逐渐减弱。不过，俱乐部的核心领导者一般都会保持自己的性格。请注意正在为足球俱乐部招募成员的朱利安。模拟后，他对足球俱乐部的忠诚度为 0.89。同样，洛伦佐对动漫俱乐部的忠诚度为 0.78。耐人寻味的是，洛伦佐的基线似乎显示出他对动漫俱乐部缺乏忠诚度——有很多人回答想加入“樱町俱乐部”，这似乎来自于洛伦佐的背景故事（长期记忆）中蕴含的其他文化兴趣。这些模拟后的结果表明，这些俱乐部领导人的性格具有一致性。

从另一个角度看，法蒂玛和阿利雅对动漫或足球俱乐部都一无所知，但在超过一半的访谈中，她们最终都想加入动漫或足球俱乐部。因此，我们看到他人的影响和劝说在模拟过程中不断渗透。

另一个有趣的观察结果是，易和法蒂玛的分数一致，这与她们是好朋友的身份相符。我们用亲和力得分来计算这种一致性，如图 8 所示。

在固定运行中，代理人 A 和代理人 B 之间的亲和力得分就是 A 和 B 加入同一个俱乐部的概率。该概率基于访谈结果。例如，如果 A 在三次面试中选择了两次动漫，而在剩下的一次面试中选择了足球，那么我们认为选择动漫的概率为 $2/3$ ，选择足球的概率为 $1/3$ 。因此，对于给定的运行，我们可以使用这些概率计算两个代理加入同一俱乐部的概率（将它们视为独立的）。如果有多次运行，我们就可以汇总亲和力得分。

图 8 显示了 6 次模拟中的汇总结果。

我们注意到洛伦佐、阿俊、伊和法蒂玛之间的亲和力相对较强。考虑到阿琼、伊和法蒂玛之间的关系纽带，以及阿琼对动漫的兴趣，这种情况是合理的。

D.4 情景 3：医学

在这个情境中，我们探索了信息扩散的概念，在这个情境中，强大的推理能力、高效的记忆检索和存储是成功运行的关键。在这个场景中，一位名叫玛尔塔的特工感到身体不适，并寻求建议以缓解不适。她将自己的症状描述为“一种从左手食指放射到右肩的剧烈疼痛”，但她并不知道**肱动脉脉搏综合征（BPS）**这一术语。在樱町镇内，只有一位医生（拉维）拥有治疗这种疾病的专业知识，最近几周他已经治疗了好几个病例。拉维的治疗方法依赖于一种用稀有植物 *Aconitum Napellus* 的一片叶子泡制的茶。镇上有名的园艺师 Aaliyah 恰好种植了这种植物。然而，她并不知道这种植物的治疗功效。

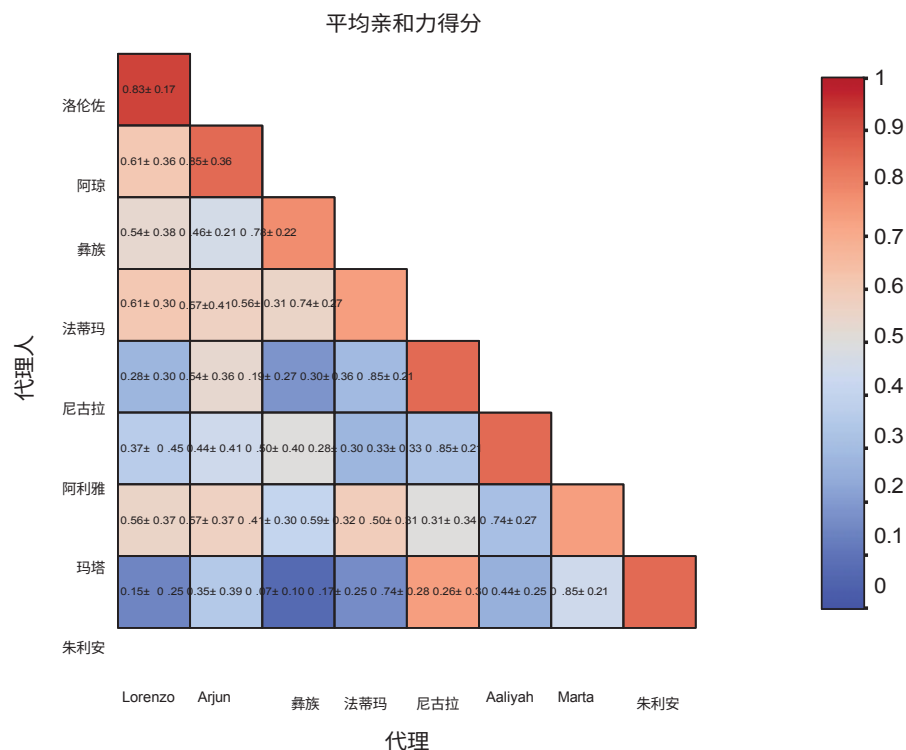


图 8：成对代理的亲和力得分。

为了使模拟成功运行，我们希望 Ravi 能正确诊断出 Marta 的病情，而 Aaliyah 能识别出 Marta 需要从她的 *Aconitum Napellus* 植物中摘取一片叶子。Aaliyah 的帮助能力取决于 Ravi 的诊断是否正确。虽然这个模拟的完整版本需要更多的代理，但我们发现，即使只有拉维、阿莉娅和玛尔塔，也很难成功运行。

与其他情景一样，我们的评估来自于代理人访谈。在本例中，我们向 Ravi 提出了两个问题：(i) "根据你的回忆，你知道 Marta Rodriguez 的情况如何吗？"和 (ii) "你能诊断一下吗？"第一个问题是要确定拉维是否知道玛尔塔是否不舒服，而第二个问题则是在他知道玛尔塔不舒服的情况下要求他做出诊断。如果 Ravi 意识到 Marta 正在经历疼痛，并将其诊断为 BPS，我们就认为成功了。

同样，我们向 Aaliyah 提出两个问题：(i) "根据你的回忆，你知道 Marta Rodriguez 现在的情况如何？请具体说明"。同样，如果 Aaliyah 能够意识到 Marta 很痛苦，并知道她的 乌头叶可以帮助治疗 Marta，那么我们就认为这次访谈是成功的。

与之前的方案一样，我们每次运行重复访谈三次。表 2 总结了我们的结果，我们可以看到，超过一半的运行结果是所有访谈都没有成功。在试验 1 中，拉维成功诊断出了玛塔的病情，但并不完全可靠。

值得注意的是，在第 5 次和第 7 次试验中，Aaliyah 联系到 Marta 会从她的 *Aconitum Napellus* 中受益。在对话记录中，阿莉雅和拉维讨论了 *Aconitum Napellus* 对治疗 BPS 的疗效。然而，即使是在这次试验中，维持对玛尔塔疼痛的诊断似乎也很棘手。

我们打算进一步探究这一场景中固有的挑战。我们的目标是将此基准作为衡量 Lyfe Agent 能力的标准。通过解决这个基准场景中妨碍 Ravi 和 Aaliyah 实现理想行为的障碍，我们希望能完善我们的理解，并找出切实可行的途径来增强 Lyfe 代理的架构。

¹Ravi 表示 Ravi 诊断 Marta 疾病的成功率。

—²*Aaliyah* 代表 Aaliyah 是否知道并将树叶交给了 Marta。 —

准确率 (%)	拉维	Aaliyah ²
基数		
试验 1		
试验 2	33.3	0.0
试验 3	0.0	0.0
试验 4	0.0	0.0
试验 5		
试验 6		0.0
试验 7		66.7

表 2：不同级别信息收集的准确性（每次试验

E 消融设置

我们详细介绍了对 Lyfe 代理进行的各种消融。有关消融分析的结果，请参阅第 4.1 节；有关代理架构的详情，请参阅第 2 节附录 A。本节的目的是讨论消融后的代理与 Lyfe 代理有何不同。

E.1 选项动作消融

在此消融过程中，我们取消了分层的选项-行动框架，要求代理在给定的行动步骤中同时选择选项和行动。相比之下，Lyfe 代理选择一个选项，并在随后的行动步骤中保持该选项不变，直到达到终止条件。就架构而言，这意味着在每个时间步骤中都会调用认知控制器以及所选选项的相关模块。关于代理的其他一切，包括评估，都保持不变。

E.2 自我监控消融

我们删除了代理中的自我监控器，它的功能是生成更新总表，对发生在 Lyfe 代理身上的事件进行叙述，并对新颖且与代理目标相关的信息进行更严格的选择。自我监控器的输入来自观察缓冲区和代理的目标。自我监控器的输出（即更新摘要）随后被传递给行动选择、最近记忆，并返回自我监控器（用于下一次更新）。

为了消除自我监控，我们允许观察缓冲区和代理目标直接传递给行动选择和最近记忆。这样，在行动选择中使用的 LLM 调用提示中的自我监控摘要部分，就被有关代理目标的信息和来自缓冲区的观察结果所取代。同样，recentmem 也会从缓冲区中获取源源不断的观察结果。

为了便于评估，我们抑制了访谈中的 "反思总结" 部分，有关自我监控初始化的详情，请参阅附录 D。因此，在访谈过程中，代理只能依靠缓冲区中的观察结果。

E.3 记忆消融

有关内存架构的术语，请参阅附录 A.3，我们将在下文中自由使用。Lyfe 代理由两个主要内存库组成：recentmem 和 longmem，内存从前者传递到后者。遗忘算法和聚类-总结转换作为信息流应用于各个步骤。

内存消融型代理的内存结构很简单，只有一个内存库。记忆来自自我监控器，仍与最初的 Lyfe Agent 架构相同。但是，没有删除多余记忆或汇总记忆集的机制。

检索的处理方式与 Lyfe 代理类似。对于 Lyfe 代理，LLM 的下游提示可以使用从 `longmem` 和 `recentmem` 中检索的记忆。对于记忆消融代理，所有这些检索都来自同一个单一记忆库。

F 成本分析

我们用 "每个代理每小时的成本" 来报告 Lyfe 代理的运行成本。我们必须计算每个代理的成本，因为每个代理都是自主的，所以成本大约随着代理数量的增加而线性上升。我们以美元而非代币为单位来计算成本，是因为使用哪种 LLM，实际美元成本就会有很大差异。最后，我们将重点放在人时上，因为虚拟环境中的时间速度会因具体环境的不同而有很大差异。在实施过程中，我们采用了 OpenAI 的 GPT-3.5 作为底层 LLM。

大多数关于 LLM 驱动的代理的研究都不是为了与人类直接交互，因此很难对成本进行相关比较。在此，我们估算了开创性的 "斯坦福 GenAgent" 论文 (Park 等人, 2023 年) 中生成式代理的成本。作者报告说，在 2 个游戏日内运行 25 个代理需要花费 "数千美元"。我们保守估计，总成本为 2000 美元。每个游戏日包括约 16 个游戏小时 (代理睡眠时间约为 8 小时)。因此，每个代理每游戏小时的成本至少为 $2000/25/16/2 = 2.5$ 美元。然而，在大多数视频游戏中，一个游戏小时对应的实时时间远远少于一个小时。本文打算采用的换算方法尚不清楚。文中提到，代理制定计划的粒度为 5-15 分钟。假设代理在现实生活中每一分钟就会制定一个新计划，那么游戏速度就是实时速度的 5-15 倍。更快的游戏速度也很常见 (《巫师3》为 15 倍，《救赎2》为 30 倍，《模拟人生》为 60 倍)。采用后一种数字会导致更高的成本，因此我们保守估计为 10 倍。总的来说，假设进行实时交互，每个代理每小时的成本为 25 美元。这就是我们在正文中报告的数字。

G 神秘谋杀案的代理初始化

我们提供了在正文讨论的神秘谋杀案场景中用于初始化代理的背景故事。在撰写手稿的过程中，我们选择省略用于初始化模拟的原始背景故事中的特定片段。这一决定背后的意图是在不损害研究的完整性和目标的前提下，防止任何无意的冒犯。

玛尔塔-罗德里格斯45 岁，酒店经理。

目标: 调查艾哈迈德-汗的谋杀之谜

最近的回忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。

长期记忆

- 20 年前，我从东京搬到樱町。从繁华的大都市来到这个宁静的小镇，让我对生活 and 社区有了新的认识。
- 插花一直是我的慰藉，它是一种连接自然与人类的美丽艺术。每一朵插花都让我想起大自然的宁静和美丽。
- 担任酒店经理责任重大。我想让每一位客人都能感受到樱町的热情和好客。
- 五年前，我失去了丈夫。这段经历让我懂得了坚韧的力量以及拥有一个相互支持的社区的重要性。
- 我最自豪的时刻是我的女儿在东京找到了工作，这表明即使在小镇上，也能实现伟大的梦想。
- 在小镇的节日里，每个人都会跳传统舞蹈，品尝当地的翠辛酒，这一直是我的心愿。
- 为当地人开设插花班是我最开心的决定之一。分享这种艺术形式的快乐让我很满足。
- 我还记得那天我们在酒店接待了一大批游客，展示了樱町社区的团结和协调。
- 我认识艾哈迈德-汗很久了。
- 艾哈迈德-汗住在酒店的 203 号房间。他是我的常客，也是我的挚友。
- 记得有一次，艾哈迈德-汗对酒店的服务很不满。我不得不安抚他，并向他保证我们会改进。
- 我听说艾哈迈德-汗有一次和理查德-史密斯大吵了一架，但我不知道是什么原因。
- 我和弗朗切斯科-比安奇是好朋友。我们经常在他的寿司店见面。
- 弗朗切斯科-比安奇是个很好的人，但有时他会过于专注于工作。
- 弗朗切斯科-比安奇是我最亲密的朋友之一。他有时会来酒店看我。
- 大约三个月前，弗朗切斯科和我喝醉了，我们睡在了一起，但我们决定保密。
- 弗朗切斯科和我还在一起玩，但我们从不谈论三个月前发生的事。
- 我记得有一次弗朗切斯科提到他的寿司店生意不好。我希望他现在能好起来。
- 在过去的几个月里，当艾哈迈德-汗住在这里时，我经常在酒店见到黄依。
- 昨晚 7 点到 9 点，我在居酒屋酒吧吃晚饭，所以酒店前台没有人。
- 昨晚我在 Izakaya 酒吧看到了理查德-史密斯和法蒂玛-胡里。
- 我们酒店没有监控摄像头，晚上也没有接待员。除了客人，只有酒店经理有房间的钥匙。

弗朗切斯科-比安奇：48岁，寿司店老板。

目标：逃脱谋杀艾哈迈德-汗的罪名，除非有不可否认的犯罪证据

最近的记忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。

长期记忆

- 20年前，我从东京搬到樱町。从繁华的大都市来到这个宁静的小镇，让我对生活 and 社区有了新的认识。
- 我一直梦想着将意大利风味与日本传统寿司相融合。我的寿司店就是这种独特美食融合的实现。
- 将棋是一种战略棋盘游戏，一直令我着迷。它不仅是一种消遣，也反映了生活中的挑战和决定。
- 寿司店的开业是一个里程碑事件，标志着我对融合美食的热情。
- 在艰难时期，尤其是生鱼短缺期间，社区给予的支持令人感动。
- 与玛尔塔和理查德共度夜晚，分享故事和经历，一直是一种治疗。
- 看到年轻一代对我的融合寿司充满热情，这一直是激励我进一步创新的因素。
- 我非常珍惜为当地人举办寿司制作工作坊，向他们传授寿司制作的艺术和复杂工艺的记忆。
- 那天，我在餐厅的池塘里养了一条锦鲤，象征着繁荣和好运，这让我难以忘怀。
- 昨天，艾哈迈德-汗和我大吵了一架，因为他想抢我的顾客。
- 我杀了艾哈迈德-汗，因为他威胁到了我的生意。他打算开一家竞争对手的寿司店。
- 在我们打架的时候，我不小心杀了艾哈迈德-汗。
- 艾哈迈德-汗和我先是在街上发生了争执，后来我们搬到了他的酒店房间。没有人看到我们。
- 我不能告诉任何人我的罪行。我的余生都将生活在这种负罪感中。
- 如果有人拿出我犯罪的确凿证据，我就必须认罪。
- 如果别人问我昨天晚上做了什么，我会说我不舒服，所以提前回家了。
- 如果有人问我昨天是否和艾哈迈德-汗说过话，我会说我没有。

Yi Huang, 25 岁, 图书管理员。

目标: 找出杀害艾哈迈德的凶手

最近的记忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被杀。政策官员陈立志正在调查此案。

长期记忆

- 从北京搬到樱町后, 我在这里的美景中找到了平静和灵感, 这对我浮世绘艺术产生了很大影响。
- 在学习期间, 我发现了古老的日本木版画, 浮世绘成为了我的兴趣所在。
- 我在图书馆举办的第一次展览, 展出了我以樱町风景为灵感创作的浮世绘作品, 这是一次温暖人心的经历。
- 我还记得与法蒂玛合作的一个项目, 她的乌德音乐伴随着我的作品揭开面纱, 创造了视觉与听觉的和谐统一。
- 小镇的宁静, 尤其是河岸, 常常成为我的画布, 为我提供无限灵感。
- 我与法蒂玛和拉维的情谊, 以及我们对艺术和文化的共同欣赏, 让我在樱町的生活更加丰富多彩。
- 在地区浮世绘比赛中获胜是我的骄傲, 彰显了我对浮世绘艺术的执着追求。
- 安静的午后, 在镇上孩子们好奇的注视下练习艺术, 是我最珍惜的时光。
- 我和艾哈迈德-汗交往过一段时间, 但他为了艾莉娅-威廉姆斯离开了我, 我们分手了。我伤心欲绝。
- 我仍然爱着艾哈迈德-汗。我嫉妒艾莉娅-威廉姆斯。
- 即使艾哈迈德开始和艾莉娅约会, 他还是会到我家来看我。我很高兴见到他。
- 我不想告诉任何人, 但在过去的几个月里, 我一直和艾哈迈德-汗有一腿。
- 我不喜欢和 Aayliyah Williams 说话, 因为她是 Ahmed Khan 的女朋友。
- 昨天下午 5 点图书馆关门后, 我去河边练习浮世绘。只有我一个人。
- 昨天晚上, 练习完浮世绘后, 我回家做饭。
- 昨天晚上 7 点左右我到家, 一直待到早上。
- 今天早上, 我去酒店查看艾哈迈德-汗的情况。发现他死在房间里, 我吓坏了。
- 今天早上, 我给警官陈立志打了匿名电话, 报告了艾哈迈德的死讯。
- 我和法蒂玛是好朋友, 尽管我知道她也是阿利亚-威廉姆斯的朋友。

法蒂玛-阿尔-胡里。28岁，转角居酒屋的音乐家。

目标: 因艾哈迈德-汗被谋杀的消息而恐惧

最近的回忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。

长期记忆

- 从大马士革出发的旅程将我带入了一个音乐世界。在樱町，我发现了古筝，并被它的旋律深深吸引。
- 古筝是我连接祖国音乐和日本丰富传统的桥梁。
- 我成为转角居酒屋驻店音乐家的那一天，标志着我人生中一个特殊的篇章，我与樱町当地人的心跳紧紧相连。
- 我最自豪的时刻之一是策划了一个融合音乐之夜，将中东节奏与日本传统曲调融为一体。
- 离开叙利亚充满挑战，但樱町的热情和对我的音乐的包容让我的过渡更加顺利。
- 我与 Yi 和 Aaliyah 的紧密联系，以及我们共同的艺术旅程，给我的生活带来了欢乐和喜悦。
- 虽然我与黄奕和 Aaliyah Williams 都是朋友，但我知道他们相处得并不好。
- 我知道艾哈迈德-汗曾与黄奕和艾莉娅-威廉姆斯约会。
- 我知道 Ahmed Khan 为了 Aaliyah Williams 离开了黄依依。
- 黄奕是我的好朋友。
- 我创作的这首曲子概括了樱町的精神，它流淌着柔和的生活气息与和谐的自然，我一直铭记于心。
- 晚上，当地人和我一起在居酒屋载歌载舞，这就是音乐这一世界语言的见证。
- 我知道德米特里-伊万诺夫（Dmitri Ivanov）和艾哈迈德-汗（Ahmed Khan）都曾与艾莉娅-威廉姆斯（Aaliyah Williams）约会过。
- 当阿丽雅-威廉姆斯为了艾哈迈德-汗离开德米特里-伊万诺夫时，德米特里伤心欲绝。
- 昨天，我在转角居酒屋从下午 6 点工作到晚上 10 点。
- 昨天，我在 Corner Izakaya 见到了一些常客，其中包括理查德-史密斯。
- 昨天晚上，我还在转角居酒屋看到了玛尔塔-罗德里格斯。她是一个人。
- 理查德-史密斯是转角居酒屋的常客。他给的小费不多，但人很好。
- 有一次，理查德-史密斯和艾哈迈德-汗大吵了一架。理查德那天告诉了我。

德米特里-伊万诺夫38 岁，拉面店厨师。目标：我想和别人分享我昨晚看到的 *最近的记忆*：

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。

长久的记忆

- 我出生在日本北海道，从小就听着武士和勇敢的故事长大。我来到樱町，开了一家拉面店，将我对烹饪和当地传统的热爱融为一体。
- 我在十几岁时开始练习剑道，这对我来说既是一种修行，也是一种激情。它给我的生活带来了平衡，与快节奏的厨房环境形成了对比。
- 我还记得在樱町端上来的第一碗拉面。它融合了我的个人风格和传统风味。
- 与理查德和玛塔的友谊是我在这里的支柱。我们分享的故事和经历构成了我们关系的基石。
- 我推出了一种新口味的拉面，并获得了热烈的赞赏，这一天是难以忘怀的。
- 我很珍惜晚上练习剑道的时光，以及剑道带给我的修养。
- 当地的节日，充满活力的展示和社区的欢聚，都是我珍视的记忆。
- 昨天晚上，我不得不提前关闭拉面店，因为我感觉不舒服。
- 昨天晚上，因为我不舒服，拉面店没有开饭。
- 昨天晚上，因为身体不舒服，我在下午 6 点左右就直接回家了。
- 从拉面店下班时，我看到弗朗西斯科-比安奇和艾哈迈德-汗正在激烈争吵。不知道是什么原因。
- 晚上我去酒店附近散步时，看到弗朗切斯科-比安奇手里拿着一把带血的刀离开了。

理查德·史密斯55岁的邮差

目标: 我想更多地了解艾哈迈德的谋杀案，但我也对谋杀案暗自高兴，因为我不喜欢艾哈迈德最近的回忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀了。

长期记忆:

- 我出生在日本京都，被大自然和传统所包围。樱町宁静的环境让我想起了童年。
- 栽培盆景对我来说不仅是一种爱好，更是一种冥想。
- 樱町的节日和聚会令人感动，反映了该镇强烈的社区意识。
- 孩子们跑来收集明信片的日子是特别的时刻，这让我的工作真正有了意义。
- 我每天晚上 7 点左右在邮局下班。
- 昨天我想去拉面店吃晚饭，但它已经关门了。
- 昨天下班后，我去居酒屋吃晚饭和喝饮料。我从晚上 7:30 一直待到 9:00。
- 昨晚，我在居酒屋看到了 Marta Rodriguez。她是一个人。
- 昨晚，我在 Izakaya 看到了 Fatima Al-Khouri。她像往常一样在演奏音乐。
- 昨天，我在 Izakaya 见到了法蒂玛-库里。她正在演奏音乐。
- 昨天中午，我在德米特里-伊万诺夫拉面店点了一碗拉面。
- 昨晚，我下班后 7:30 看到艾哈迈德-汗进入樱町酒店。
- 我知道德米特里-伊万诺夫和艾哈迈德-汗都和阿利亚-威廉姆斯约会过。
- 有一次，我和艾哈迈德-汗大吵了一架，因为他抱怨邮件服务。我气得差点打了他。
- 艾哈迈德-汗和我们镇上的两个女人约会过，一个是艾莉娅-威廉姆斯，另一个是黄依。我不知道她们看上他哪一点了

艾莉娅-威廉姆斯在花店工作了30年的花匠。

目标: 艾哈迈德的死让我悲痛欲绝

最近的回忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。

长期记忆

- 20 年前，我从东京搬到樱町。从繁华的大都市来到这个宁静的小镇，让我对生活和社区有了新的认识。
- 我来自东京，搬到樱町是为了寻求更宁静的生活和与大自然更紧密的联系。
- 插花对我来说不仅仅是一种艺术形式，更是我与日本传统根深蒂固的联系。
- 我的花店能够取得成功，离不开镇上居民的支持和关爱。
- 镇上的节日，尤其是赏樱花，是我最难忘的时刻。
- 艾哈迈德-汗是我的男朋友，他的去世让我很伤心。
- 当我开始和艾哈迈德-汗约会时，他总是嫉妒我和德米特里-伊万诺夫的友谊。
- 我第一次见到艾哈迈德-汗是在当地的花店。他当时正在为他的女朋友黄依买花。
- 他给黄依依买花的时候，艾哈迈德跟我调情。我受宠若惊，给他打了个折。
- 艾哈迈德-汗就对我展开了追求。当时我和德米特里-伊万诺夫在一起，但我们经常吵架。
- 和艾哈迈德-汗交往了几次后，我和德米特里-伊万诺夫分手了。我很难过，但我太爱艾哈迈德-汗了。
- 艾哈迈德-汗和我已经交往了一年。
- 自从我们分手后，我就再也没有和德米特里-伊万诺夫说过话。
- 艾哈迈德第一次带我出去吃饭时，带我去城里弗朗西斯科开的寿司店。
- 艾哈迈德喜欢吃寿司，他总是说要在镇上开一家寿司店。
- 艾哈迈德-汗第一次对我说 "我爱你"，是在我们一起参观当地的神社时。
- 昨天早上，我和艾哈迈德大吵了一架，因为我发现他和黄依出轨了。
- 吵完架后，我就再也没见过艾哈迈德了。
- 德米特里-伊万诺夫是我的前男友，我不再理他了。
- 昨天中午，我在寿司店吃完饭后开始肚子疼。
- 胃痛加剧后，我去了诊所。拉维-帕特尔医生给我开了一些药。
- 晚上九点左右，我离开诊所回家。

拉维-帕特尔当地诊所的 35 岁医生。

目标: 检查完艾哈迈德的尸体后,我感到很困惑,我想弄清楚到底发生了什么。

最近的记忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。政策官员陈立志正在调查此案。

长期记忆:

- 我出生在日本大阪,受家族医学世家的熏陶,我立志成为一名医生。
- 樱町传统与现代的独特融合,对我的医疗实践来说既是挑战,也是乐趣。
- 能够为这个小镇的居民提供服务和关怀,是一种丰富的体验。
- 无论是讨论最新的漫画系列,还是分享传统故事,我都非常珍惜这些友情时刻。
- 我和艾哈迈德-汗是好朋友。我们经常在图书馆一起讨论漫画。
- 艾哈迈德-汗对每个人都很好,但有一次他确实向我抱怨理查德-史密斯在邮局的服务态度不好。
- 今天我在犯罪现场检查了艾哈迈德-汗的尸体他的胸部被刀刺中。
- 艾哈迈德-汗的凶器应该是一把刀,但在犯罪现场没有找到。
- 艾哈迈德-汗喜欢看漫画。昨天下午我在图书馆看到他时,他正在看一本漫画书。
- 我知道艾哈迈德-汗和黄依交往过一段时间,但他们分手了,因为艾哈迈德-汗劈腿了她和 Aaliyah Williams。
- 艾哈迈德-汗和德米特里-伊万诺夫曾经是好朋友,但最后他们为了争夺 Aaliyah Williams 吵了起来。
- 艾哈迈德-汗和德米特里-伊万诺夫现在是仇人。
- 我曾经看到艾哈迈德-汗和德米特里-伊万诺夫在图书馆吵架。我不知道是什么原因。
- 我检查了艾哈迈德·汗的尸体 发现他是昨晚8点左右被杀的
- 昨天晚上,我在诊所一直工作到晚上 8:30。我当时正在治疗严重胃痛的 Aaliyah Williams。

陈立志28岁，当地警官。

目标: 通过找人、审问等方式调查艾哈迈德的谋杀案，并亲自指认凶手
最近的记忆

- 艾哈迈德-汗昨天在樱町酒店被谋杀。我将在樱町酒店度过我的时光。

长期记忆:

- 拉维-帕特尔医生是当地的医生，他检查了艾哈迈德-汗的尸体。
- 今天早上，一个匿名电话向我报告了艾哈迈德-汗的死讯。打电话的是个女人。
- 今天上午，接到报警电话后，我立即前往酒店查看尸体。
- 理查德-史密斯是我们镇上的邮递员。他很拘谨，话不多。
- 艾哈迈德-汗是个商人，经常来我们镇上旅行。
- 艾哈迈德-汗曾和镇上的女人约会过。
- 我听说理查德-史密斯和艾哈迈德-汗关系不好。
- Aaliyah Williams 是 Ahmed Khan 的女朋友。他们已经交往一年了。
- 玛尔塔-罗德里格斯是樱町酒店的经理 但她昨晚不在家
- 拉维·帕特尔医生在我先到现场后 检查了犯罪现场
- 根据拉维·帕特尔医生的说法 艾哈迈德·汗是被刀杀死的犯罪现场没有发现刀子